

回転bot検討

出発点は、hohetoさんが公開している回転botのコンセプトです。
下がったら買い、少し上がったたら売る。それを機械的に繰り返す。

ルール1) 下落時にエントリー

レバレッジ L倍で、直近N分の高値から R% 価格が下がった位置に、エントリー指値

ルール2) 上昇時に決済

直近N分の安値から R% 価格が上がった位置に、決済指値

パラメータ	公開されていた範囲
L (レバレッジ)	2.5 ~ 5倍
N (直近何分か)	120 ~ 240分
買いR	7 ~ 14%
売りR	6 ~ 10%

指値は時間が進むたびに引き直します。置きっぱなしではありません。直近の高値・安値が動けば、買う値段も売る値段も一緒に動きます。

この範囲のどこに置くかは、公開されていません。そこから検証を始めました。

<https://note.com/hht/n/n63022edc4610>

元記事で、すでに指摘されていたこと

基準が「固定価格」ではなく「直近N分の高値／安値」である点が重要。単純に「前回約定から -n%」にすると、下落が続いたときに買い下がり続けて死にます。

成立条件：力強い上昇相場が続くこと

崩れる条件：トレンド転換、想定外のボラティリティ、レンジ

最大リスク：損切りを置かない設計のため、ゼロカットあり

検証で外してはいけない2点

- 生存バイアス — 上昇相場だけでテストすれば必ず勝つ。2022年の下落局面を必ず含めること
- ゼロカット判定 — 清算はバー内で判定する。終値ベースだと全損を見逃す

この2点は、以降すべての検証で守っています。

まず、公開値の一つをそのまま回してみた

目的

探索をせず、公開された値がそのまま通用するかを見る

仮説

公開レンジの中に置けば、ある程度は再現できるはず

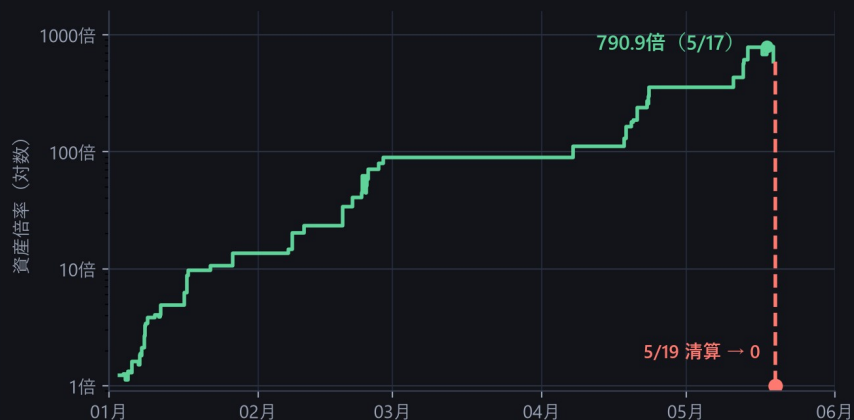
結果

2021年のSOLが 790.9倍。ただし2日後に清算されてゼロ

結論

条件が合えば爆発的。だが素のままでは清算が避けられない

N=120分、買いR=10%、売りR=8%、レバ3倍（公開レンジの下限寄り）。
BTC・ETH・SOL・HYPE を9年ぶん、毎年1/1に1.0倍で再スタートして回しました。



2021年のSOL。5月17日に **790.9倍**（55回目の利確）。その次の決済で591.7倍まで落ち、**5月19日に清算されてゼロ**。勝率83.3%（45勝9敗）。**54回転の複利** でこの結果となりました。

条件が合えば、爆発的な手法だった

バイ&ホールド	回転bot	回転数	1回あたり
31.0倍	790.9倍	54回	+13.61%

② ③ 公開値のまま回す

ETHは、1トレード目で終わった

最初に建てた1回が、そのまま清算でした。**2017-08-22（対象期間の開始から5日後）に資金を失い、そこで計算が止まっています。以降の取引は0件。**

#	日付	損益率	残資産	結果
1	2017-08-22	-100.0%	0	清算

清算はほぼ毎年どこかで起きています。BTC 2018 / ETH 2020・2021 / SOL 2020～2023 / HYPE 2025。**9年間で清算ゼロだったのは 2019年と2024年だけ** です。

必要な条件は2つ。片方だけでは足りない

SOLの年	急落の回数	その年の騰落
2022年	80回	0.06倍（下げ続けた）
2023年	20回	10.2倍（押し目が来ない）
2021年	189回	両方そろった、9年で唯一の年

荒いだけでもダメ、上がるだけでもダメ。

そして近年、取引そのものが消えている

BTCの往復は 2022年1件・2023年1件・2026年0件。SOLの急落回数も 189回（2021）→ 3件（2026）。**銘柄選定とタイミングがかなり重要だと分かりました。**

また、1回で清算もあり得ますので資金管理が重要です。

03 ―― 判断① エントリーと決済条件

エントリーと決済ポイント検討

目的

どの値幅で入って、どこで決済するかを決める

仮説

エントリーと決済条件で結果に大きく差があるはず

結果

清算を抑えた側・爆発した側・溶けた側の3つを明らかにした

結論

清算を抑えた側を選定してみる。
N=8、買いR=10、売りR=5

公開レンジ（N=120～240分・買いR 7～14%・売りR 6～10%）の外まで含めて、**N=1/2/4/8/12/24時間 × 買いR=3/5/7/10/14/20% × 売りR=2/3/5/8/10% の180通り**を振りました。

① 清算が抑えられた top3 ― 清算0の51通りから、倍率の高い順

時間	買い	売り	清算	売買回数	元本が何倍	滑り0.1%込み
8h	7%	2%	0	5,183	312.5倍	3.9倍
8h	10%	5%	0	1,540	274.6倍	49.6倍
12h	7%	2%	0	7,168	172.8倍	7.7倍

素の倍率なら1位は 8h/7%/2%。ただし滑り0.1%を乗せると 312倍→3.9倍 まで落ちます。採用した 8h/10%/5% は 274倍→49.6倍 を保つ。売買回数が1,540回と少ないからです。

③ 成績がよくない ― 清算0なのに元本割れ

時間	買い	売り	清算	売買回数	元本が何倍
24h	3%	2%	0	37,434	0.003倍
12h	3%	2%	0	26,538	0.089倍
24h	5%	2%	0	21,484	0.82倍

3つとも売りR=2%、2つが買いR=3%。浅く入って浅く決済すると、**清算はしないのに手数料で溶けます**。37,434回売買して0.003倍。滑りを乗せればさらに悪化します。

② 爆発力があつた top3 ― 清算を問わず、倍率の高い順

時間	買い	売り	清算	売買回数	元本が何倍
2h	7%	5%	1回	1,433	2,197倍
4h	5%	3%	2回	3,820	894倍
2h	5%	3%	1回	2,806	495倍

上位3つとも清算しています。桁違いに伸びるものは、必ずどこかで資産をゼロにしている。**なお1位の 2h/7%/5% は、hohetoさんの公開値にいちばん近い設定です（Nと買いRはレンジ内）。**

今後の戦略2パターン

清算を抑える

①と③はどちらも清算0です。それでも結果は正反対でした。Nが長いと売買回数が桁違いでした。高値が高く安値が低いので、買いも売りも成立しやすく手数料負けしやすくなる。

爆発力を取りに行く

②は倍率が圧倒的です。資金管理ありきでこちらを検討するという方向性もあります。

「元本が何倍」の読み方：BTC・ETH・SOL・HYPER を別々に回して、最終資産倍率の真ん中をとった値です（4銘柄の中央値）。売買回数は4銘柄・9年の合計。

レバレッジ検討

目的

何倍で回すかを定める

仮説

清算の起きやすさと益の伸びは逆相関している

損切りを置かない設計なので、**清算ラインが事実上の損切り水準** になります。全損までの距離は 3倍が建値 -32.3%、2倍が -51.0%。幅の探索とは独立に、②③と同じ公開値（N=2時間・買い10%・売り8%）でレバだけを振り、BTC・ETH・SOL・HYPE を毎年元本を入れ直して回した「銘柄 × 年」29パターンで比べます。

	レバ2倍	レバ3倍
清算された年	2 / 29	9 / 29
年末の中央値	1.18倍	1.00倍
年末の平均	22.81倍	1.82倍
年末が元本を超えた年	18	14

3倍だけが清算された年 — 上がってはいた。降りられなかった

銘柄・年	3倍のピーク	清算まで	2倍の年末
SOL 2021	790.94倍	2日	607.77倍
ETH 2021	8.82倍	2日	9.67倍
HYPE 2025	4.83倍	184日	3.57倍
SOL 2020	4.33倍	1日	2.04倍

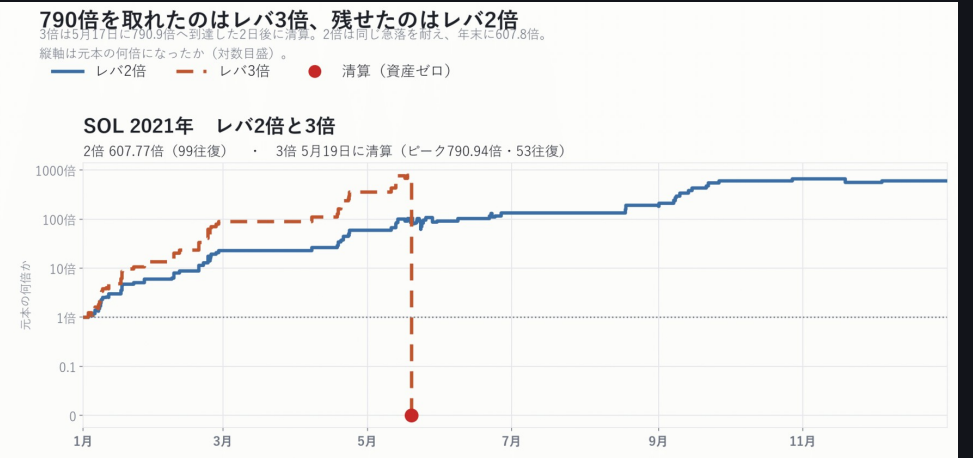
ほかに BTC 2018・SOL 2022・SOL 2023 も同じ形（ピーク 3.35 / 2.95 / 1.44倍）。
3倍のほうが高く上がった年は7件中5件。ただし **ピークの1~2日後に清算** されており、降りるタイミングが難しい。また、レバ3倍だからと言って、利益の伸びが何倍も変わらなかった。

結果

「銘柄 × 年」29パターンのうち、清算されたのは、レバ3倍が9回、2倍が2回

結論

2倍を採用。清算を避けて回転を続けられるほうを取る



SOL 2021。実線がレバ2倍、破線がレバ3倍（対数目盛）。赤丸は清算でゼロになった時点。**3倍は5月に55回転で止まり、2倍は99回転して年末607.8倍。**

1回ずつなら互角。差は「取りこぼし」で開く

3倍が勝った年13、2倍が勝った年13で互角です。清算されずに済めば、3倍のほうが伸びます。**それでも平均が 22.81倍 対 1.82倍 まで開くのは、3倍が当たり年に到達する前に退場するからです。**

条件はいったんこうなった

公開されていたのは範囲だけでした。3つの判断を通して、次の値に落ち着いています。**ここから先、この設定は固定して動かしていません。**

項目	公開範囲	まず使った値	決めた値
L（レバレッジ）	2.5 ～ 5倍	3倍	2倍
N（直近何分か）	120 ～ 240分	120分	480分
買いR	7 ～ 14%	10%	10%
売りR	6 ～ 10%	8%	5%

実際のルールに直すと

買い：直近8時間の **高値 × 0.90** に指値（高値から10%下がってきたら拾う）

売り：直近8時間の **安値 × 1.05** に指値（安値から5%戻したら手放す）

この設定が成り立つ理由

利確の目標が **建値に固定されていません**。下げ続けると安値が切り下がり、利確の目標も一緒に下がってきます。

利確そのものが、損切りを兼ねています。

ここでパラメータ探索は止めました

細かい値を追い込むとオーバーフィッティングになります。傾向として読むだけにし、以降は設定を固定しました。

残った問題 — 銘柄をどうするか

条件は決まりました。しかし②③で見たとおり、**同じ銘柄を放置する手法ではありません**。SOLの急落回数は 189回（2021）→ 3件（2026）。BTCの往復回数は 93件（2018）→ 年1件（2023以降）。伸びているのは常に新しい銘柄（SOL → HYPE）。

では、どの銘柄を、いつ回すのか。ここからが今日の本題です。

その他の前提	
損切り	置かない
清算	建値 -49%
建玉	1銘柄 1つまで
往復コスト	0.23%

07 — 検証 ⑦

時期と銘柄で総検証

目的

儲かるかは時期で決まるのか、銘柄で決まるのかを測る

仮説

この戦略と相性のよい銘柄が存在し、それを見つければよい

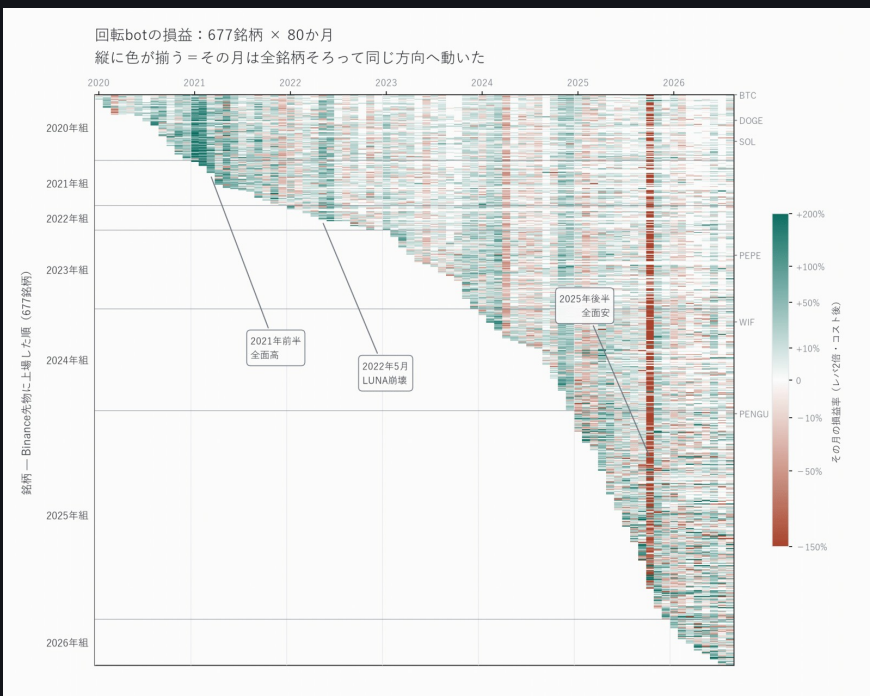
結果

横線（勝ち続ける銘柄）はない。縦線（勝ちやすい時期）はある。

結論

勝ち続ける銘柄は存在しない。効くのは「どの年か」

binanceの先物データの全銘柄全期間において、1か月ごとの成績を測定。横1行が1銘柄、縦1列が1か月。18,392マス。上場が早い順に並べているため、左上から右下への階段が、銘柄が次々に上場してきた履歴そのものになっている



⑦ 時期か、銘柄か

横に貫く線が、ない

ずっと勝ち続ける銘柄は存在しません。

縦に貫く線は、ある

2021年前半は板全体が緑。2025年後半は濃い赤の帯が縦に走ります。
この赤い列では、上場して間もない銘柄も古参銘柄も、まとめてやられています。

カレンダー季節性は、ない

効いているのは「何月か」ではなく「どの年か」。
2021年1～2月が +100% 超え、2025年10月が -100% 超え。「毎年この月は強い」という形は出ませんでした。

複利にせず、1建玉を1単位に固定した測定値です。複利にすると1銘柄の当たり年が表全体を飲み込み、「時期か銘柄か」を比べる物差しになりません。

上場した月や廃止された月は、データが月の途中までしかありません。半月の成績を1か月の成績と同じ土俵に乗せないため、月の7割以上データがあるマスだけを使っています

前月上位5%の強い銘柄は翌月も強いのか①

目的

前月の成績で銘柄を選ぶルールが、無選別を上回るか

仮説

強い銘柄は、翌月もその状態を持ち越す

結果

翌月上位5%に残る確率 18.8%（偶然なら5%）。中央値 18.84% 対 6.95%

結論

事前に置いた基準を3通りすべてが満たした。判定は支持

毎月末に順位付けし、上位5%（平均34銘柄）を翌月のユニバースにして等ウェイトで回す。

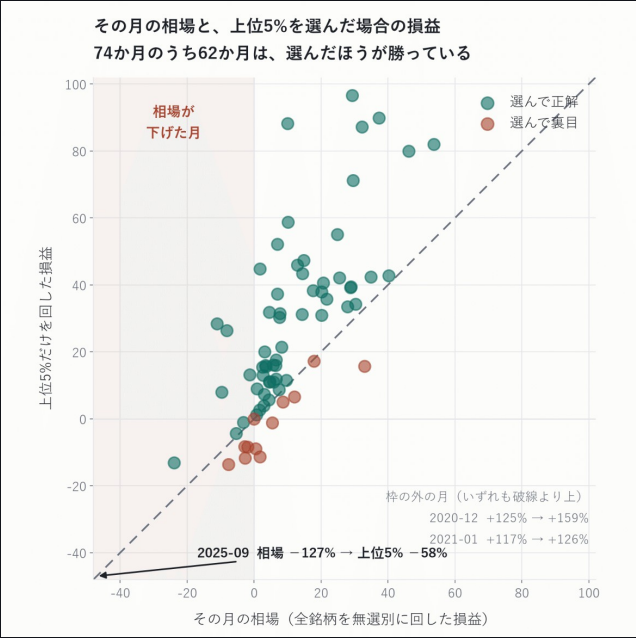
18.8%

翌月上位5%に残る確率
偶然なら5% = 3.75倍

2.7×

翌月の月次中央値
18.84% 対 無選別 6.95%

確かめたこと	結果
たまたまではないか	90%区間 8.55～14.22。0を跨がない
銘柄数を絞っただけでは	無作為抽出は3通りとも差がマイナス
出来高で代用できるか	+0.64pt どまり。区間が0を跨ぐ
清算が増えないか	0.354% → 0.269% へ低下
下げ相場で余計に沈まないか	12か月中8か月で傷が浅い。最悪月 -127% 対 -58%
特定の時期だけか	7年区分すべてで上回る
コストを上げて残るか	往復0.34%版でも +7.84pt



横軸=その月の相場（無選別）、縦軸=上位5%だけ。破線より上なら選んだほうが勝ち。**74か月中62か月**が上側。左の薄い帯（相場が下げた12か月）でも上側に寄っている。もしこのルールが単にレバレッジを上げているだけなら下げた月に深く沈むはずで、そうならない以上レバレッジ以外の何かを拾っています。

前月上位5%の強い銘柄は翌月も強いのか②

指標	上位5%	上位10%	無選別
月次の中央値	+18.84%	+15.08%	+6.95%
勝率	83.8%	85.1%	82.4%
最悪の月	−58.2%	−75.6%	−127.1%
シャープレシオ	2.85	2.53	1.48
プロフィットファクター	15.82	13.09	5.34
74か月後の資産	21.7単位	17.5単位	9.9単位
最大ドローダウン	0.58単位	0.76単位	1.27単位
水面下だった月数	14	16	30

資産 = 1 + 月次損益の累積和。月内で複利にしていないため、掛け算では積めません。無選別には −127% の月があり、掛け合わせるとゼロになります。最大ドローダウンは6通りすべてが 2025年 8〜9月 の1か月で発生しています。

結果はいいですが、引いていないコストが3つあることに注意。

シャープ 2.85、PF 15.8。

引いてないコスト

- 板の厚み — 上位5%は平均34銘柄で、多くが上場から間もない小型。指値が想定どおりの価格で約定する前提を置いているが、薄い板ではそうなりません
- 資金の制約 — 1シグナルにつき常に同額を張れる前提。月に数百回建玉する銘柄もあり、実際には資金の回転が追いつきません
- 取引所の違い — 検証はBinance。日本の居住者は脚にできません。実際に張るのはMEXCかHyperliquidで、銘柄の顔ぶれもコストも異なります

前月上位5%の強い銘柄の勢いがいつまで続くか

目的

選んだ銘柄を、何か月持つべきかを定める

仮説

選定の効果は数か月かけて続く

結果

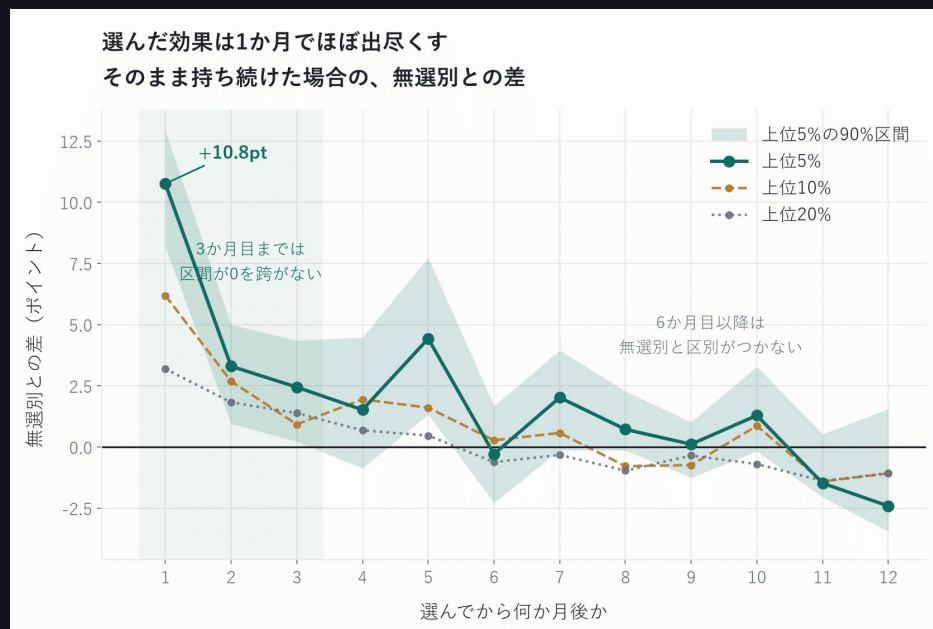
1か月後 +10.76pt → 2か月後 +3.30pt
→ 6か月後ほぼ0

結論

長く持つ理由はない。短い間隔で入れ替える

上位5%に選ばれた月を起点に、その後の成績を無選別と比べた差（縦軸）。

0より上なら、その時点でもまだ選んだ甲斐がある



経過	上位5%の差	90%区間
1か月後	+10.76pt	8.15 ~ 12.90
2か月後	+3.30pt	0.95 ~ 5.00
3か月後	+2.44pt	0.22 ~ 4.35
4か月後	+1.52pt	-0.86 ~ 4.48 跨ぐ
6か月後	-0.29pt	-2.28 ~ 1.67 跨ぐ
12か月後	-2.41pt	-3.45 ~ 1.55 跨ぐ

順位そのものは1か月で消える

連続で選ばれた分をまとめると749本。うち **83.7%** が1か月だけ。最長5か月がわずか2件。上位に居座り続ける銘柄は、実質的に存在しません。

5か月目が跳ねている

図の5か月目だけ +4.4pt と跳ねていますが、これはノイズと考えます。前後の4・6か月目が0を跨いでいるうえ、上位10%と20%の銘柄群の結果では同じ位置に山が出ていませんでした。

入れ替え区切りの検討

目的

銘柄を入れ替える区切りを何日にするかを決める

仮説

1か月区切りで検討していたが、もっと相場に合う長さが別にあるかもしれない

結果

短いほどいい

結論

この数字のままでは採用できない。何が効いているのかを先に調べる



区切りを3日～30日の7点に振り、開始位置を1/4ずつずらした4通りを平均。縦は6年間の累積（資産 = 1 + 累積和）。銘柄選定期間、保持期間ともに区切り期間と連動。

やったこと

売買ルール（買い・売り・レバ・損切り）は①～③のまま固定です。動かしたのは区切りの長さだけ。各区切りの終わりに直前1期の損益で順位を付け直し、上位5%（毎回およそ12銘柄）を次の1期だけ保有。判定期間と保有期間は同じ長さで、期は隙間なく連続します。

区切り	期数	6年間の累積
3日	739.5	+28.02
5日	443.3	+27.62
7日	316.5	+27.15
10日	221.0	+27.02
14日	157.8	+26.67
21日	104.8	+24.16
30日	73.0	+20.63

素直に読むと「3日がいちばん良い」

3日 +28.02 が最大で、30日 +20.63 まで単調に下がります。問題は、いちばん短い3日もまだ下がっていないことです。山を左から挟めていないので、best がどこにあるのか分かりません。

短い側が有利になる仕組みに心当たりがある

銘柄を候補に入れる条件を、期の長さに比例させていました。期が短いほど、要求されるデータの量も減ります。候補の顔ぶれが変わっているだけかもしれません。

「短いほど良い」の中身は、上場直後の銘柄だった

目的

「3日がいちばん良い」の原因を特定する

仮説

区切りが短いほど、候補に入れる銘柄の顔ぶれが変わっているのでは

結果

候補をそろえると3〜7日は平坦になり、14日に山が出る

結論

区切りの長さで言えば14日が最良。

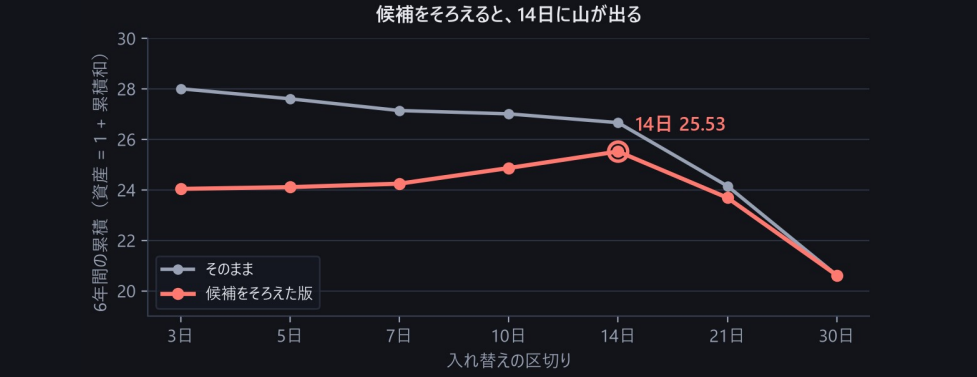
以前の月次パネルでは「丸1か月ぶんデータがあるマス」だけを使っていました（1か月720時間のうち実パー500本以上 = 69.4%）。区切りを変えると、同じ 69.4% という比率をそのまま持ち込んだ結果、上場してから候補に入れるまでの待ち時間が、区切りごとに変わっていました。。

区切り	候補に入れる条件	最短の上場後日数
3日	直近72時間に50本	約3日
7日	直近168時間に117本	約7日
14日	直近336時間に233本	約14日
30日	直近720時間に500本	約30日

3日の区切りなら上場3日目の銘柄を選べますが、30日なら丸1か月待たされます。比べていたのは区切りの長さではなく、候補の顔ぶれでした。そ3日区切りなら上場3日目の銘柄を拾えるのに、30日区切りは丸1か月待たされます。比べていたのは区切りの長さではなく、候補に入る銘柄の新しさでした。そこで、どの区切りでも「直近720時間に実パー500本以上」に統一し直しました（30日版の条件）。それが赤い線です。

検算 — ランダムに選んでも、短い区切りが勝ってしまう

順位を使わず、候補からでたらめに12銘柄選ぶだけの偽ルールを1,000回試しました。それでも1週間版は1か月版より +1.13 高く出ます。候補の銘柄群だけで差がついていました。



区切りの長さだけの比較でいえば14日が最良。半月で区切ったものと結果がほぼ変わらなかったため、毎月1日と16日に入れ替えが現状適していると考える。

結論 — 現時点の入れ替えルール

入れ替える日	毎月1日と16日（年24回）
判定と保有	どちらも直前の半月（判定期間 = 保有期間）
選ぶ数	その半月の損益で上位5%（毎回およそ12銘柄）

同じ6年の累積は +24.98。1か月ごとに入れ替える形の +20.17 を +4.81 上回ります。判定期間を1〜3か月へ伸ばしても、候補をそろえれば差は誤差の範囲でした。

検証結果のまとめ

Binance USDT建て無期限先物 677銘柄・2020年1月～2026年8月を対象に、売買ルール → レバレッジ → 銘柄の選び方 → 入れ替えの周期 の順に決めてきました。

結果概要 — 分かったこと			現状これが最適と考えられる条件		
項目	分かったこと	根拠		条件	決めた場所
損切り	置かない。利確が損切りを兼ねる	中央倍率 9.30 → 2.93	買い	直近8時間の高値 × 0.90 に指値	3ページ
利確の置き方	建値固定ではなく直近安値に追随	建値固定は28通り中13回ゼロ	売り	直近8時間の安値 × 1.05 に指値	3ページ
レバレッジ	清算を避けるほうが、利益でも勝つ	平均 1.82 → 22.81倍	損切り	置かない	3ページ
値幅	成績上位ではなくコストに耐える設定	滑り0.1%で 312 → 3.9倍 も	レバレッジ	2倍（清算は建値 −49%）	4ページ
銘柄	勝ち続ける銘柄はない。効くのは年	横に貫く線がない	建玉	1銘柄1つまで。買い下がりなし	—
銘柄の選び方	直前が上位5%の銘柄は、次も強い	18.84% 対 無選別 6.95%	対象銘柄	直前半月の回転bot損益で上位5%（毎回およそ12銘柄）	7～9ページ
効果の持続	2か月でほぼ消える	+10.76 → +3.30pt	入れ替え	毎月1日と16日（年24回）	10・11ページ
入れ替え周期	半月ごと。判定期間も同じ半月	14日 25.53 で山	資金配分	選んだ銘柄に均等	—

この条件で回したときの数字
6年間の累積 +24.98（1か月ごとの入れ替え +20.17 を +4.81 上回る）。月次中央値 +18.84%、最大ドロウダウン 元本の58%。**ただし資金調達率・板の厚み・乗り換えコストは未計上です。**

